

Anti Brute Force Lock

UVA 1235 · Árvore Geradora Mínima, Kruskal e Union-Find

Trabalho Prático 1 — Unidade 3

Resolução de Problemas com Grafos

Grupo F · Prof. Me. Ricardo Carubbi

O PROBLEMA

Um cadeado com 4 rodas

Cadeado com **4 rodas** de dígitos **0-9**. As rodas são **circulares**: do **9** passa ao **0** e do **0** ao **9**. Cada movimento = **1 rolagem**.

- O cadeado começa em **0000**.
- São dadas **N chaves** ($1 \leq N \leq 500$) que precisam **todas** ser destravadas.
- Botão **JUMP**: pula de graça para qualquer chave **já destravada** — **nunca** para **0000**.
- **Objetivo**: destravar todas as chaves com o **menor total de rolagens**.

Chaves 1111, 1155, 5511

- 0000 → 1111 : 4 rolagens (rolagem de entrada)
- 1111 → 1155 : 8 rolagens
- JUMP 1155 → 1111 : grátis (1111 já destravada)
- 1111 → 5511 : 8 rolagens

Total = 4 + 8 + 8 = 20

Modelagem como grafo

Traduzimos o problema para um grafo:

- **Vértice** — cada chave de 4 dígitos.
- **Aresta** — troca entre duas chaves (o grafo é **completo**).
- **Peso** — número de rolagens entre as duas chaves.

$$\text{peso}(A, B) = \sum \min(|A_i - B_i|, 10 - |A_i - B_i|)$$

Distância circular: do dígito **0** ao **9** custa **1** (não 9).

A pegadinha: 0000 é uma folha

JUMP só volta para chaves **já destravadas** — **nunca** para 0000. Ao sair de 0000 uma vez, não se volta mais.

⇒ **0000 tem grau 1 (folha): entra só na 1ª rolagem.**

Erro comum: calcular a MST de $N+1$ vértices com 0000 livre. No 3º caso oficial isso daria **24** — mas a resposta correta é **26**, pois 0000 não pode ser um atalho intermediário.

Da modelagem ao algoritmo

Uma árvore geradora com 0000 fixado como folha é sempre a soma de duas partes:

(1 aresta 0000 → chave) + (árvore geradora das N chaves)

As duas partes são **independentes** — basta minimizar cada uma:

RESPOSTA = MST(chaves) + menor rolagem(0000 → chave)

Kruskal + Union-Find

- Gera todas as $E = N(N-1)/2$ arestas do grafo completo.
- **Ordena** as arestas por peso crescente.
- Para cada aresta, o **Union-Find** verifica se ela fecha um **ciclo**: fecha $\rightarrow$ descarta; não fecha $\rightarrow$ une as componentes e a aresta entra na MST.
- Soma a aresta de entrada de **0000**.

Union-Find = **weighted quick-union** + compressão de caminho. Prim **$O(V^2)$** também foi implementado como verificação cruzada.

Análise de custo

- Construir o grafo completo: $O(N^2)$.
- Ordenar as arestas (Kruskal): $O(N^2 \log N)$ — **etapa dominante**.
- Operações de Union-Find: $O(N^2 \cdot \alpha(N))$, com $\alpha \leq 4$ na prática.
- **Total por caso:** $O(N^2 \log N)$ · **Memória:** $O(N^2)$.

Prim $O(V^2)$ é assintoticamente ótimo para grafo denso; com $N \leq 500$ a diferença é irrelevante.

O que pode dar errado

- **N = 1**: não há MST entre chaves; resposta = rolagem(0000 → chave).
- **0000 sempre folha** — é o núcleo da modelagem.
- **Roda circular**: o par 0 ↔ 9 custa 1, não 9.
- **Chaves repetidas ou iguais a 0000**: arestas de peso 0, tratadas normalmente.
- **Ordem de destravamento é livre**: a MST não depende da ordem.

RESULTADO

Solução verificada

Exemplo oficial da UVA — 4 casos de teste:

16 · 20 · 26 · 17 → todos corretos ✓

- Kruskal e Prim chegam ao mesmo valor (modo `--test`).
- Solução autocontida em **Python 3**, pronta para submissão na UVA.

Obrigado!